coeurly ONGOLO

Documentation Technique

HAProxy — Installation & Configuration

Version HAProxy 3.0.11-1+deb13u2 • 2026

1. Installation de HAProxy

1.1 Mise à jour du système

Avant d'installer HAProxy, mettez à jour la liste des paquets Debian :

```
root@HAPROXY:~# apt update
Get:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:2 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages [114 kB]
Get:3 http://security.debian.org trixie-security/main Translation-en [73.3 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
...
```

1.2 Installation du paquet HAProxy

Installez HAProxy avec la commande suivante :

```
root@HAPROXY:~# apt install haproxy -y
Installing:
  haproxy

Installing dependencies:
  liblua5.4-0  libopentracing-c-wrapper0t64  libopentracing1

Suggested packages:
  vim-haproxy  haproxy-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 4, Removing: 0, Not Upgrading: 48
  Download size: 2860 kB
  Space needed: 6707 kB / 8150 MB available
```

1.3 Activation du service au démarrage

Activez HAProxy pour qu'il démarre automatiquement avec le système :

```
root@HAPROXY:~# systemctl enable haproxy
Synchronizing state of haproxy.service with SysV service script
  with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable haproxy
root@HAPROXY:~#
```

2. Configuration de HAProxy

2.1 Édition du fichier de configuration

Le fichier de configuration principal est /etc/haproxy/haproxy.cfg. Voici la configuration mise en place :

```
global
    log /dev/log local0
    daemon

defaults
    log global
    mode http
    option httplog
    timeout connect 5s
    timeout client  50s
    timeout server  50s

frontend http_front
    bind *:80
    default_backend nginx_back

backend nginx_back
    balance roundrobin
    # (serveurs définis dans la section suivante)
```

Cette configuration place HAProxy en mode HTTP avec un équilibrage de charge en round-robin vers le backend nginx_back.

2.2 Installation des serveurs NGINX backend

Sur chaque serveur backend (ex. NGINX1), effectuez les opérations suivantes :

```
root@NGINX1:~# apt update
ginx -y
systemctl enable nginx
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
...
```

3. Tests de connectivité

3.1 Vérification de la joignabilité des backends

Depuis le serveur HAProxy, testez la connectivité vers chaque serveur backend par ping :

```
root@HAPROXY:~# ping 172.31.0.6
PING 172.31.0.6 (172.31.0.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.31.0.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 172.31.0.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.065 ms

root@HAPROXY:~# ping 172.31.0.7
PING 172.31.0.7 (172.31.0.7) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.31.0.7: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 172.31.0.7: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.054 ms

root@HAPROXY:~# ping 172.31.0.8
PING 172.31.0.8 (172.31.0.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.31.0.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms
```

Les trois serveurs backend (172.31.0.6, .7, .8) répondent correctement.

4. Interface d'administration — Statistiques

4.1 Accès à la page de statistiques

HAProxy expose une interface web de statistiques accessible à l'adresse :

```
http://172.31.0.5:8404/stats
```

Une authentification est requise (utilisateur : admin). Cette page permet de surveiller l'état en temps réel de tous les frontends et backends.

4.2 Tableau de bord des statistiques

La page de statistiques affiche les informations suivantes :

- Version : HAProxy 3.0.11-1+deb13u2, released 2026/02/11
- PID du processus : 937
- Uptime : 1m13s
- Frontend http_front : OPEN, 262 118 sessions totales
- Backend nginx_back : 3 serveurs actifs (nginx1, nginx2, nginx3) en état UP
- Méthode d'équilibrage : roundrobin
- Total bytes transférés : 2 853 octets In / 106 169 octets Out

```
HAProxy version 3.0.11-1+deb13u2, released 2026/02/11
Statistics Report for pid 937

Frontend   | http_front   | OPEN     | Sessions: 262 118
Backend    | nginx_back   | UP       | Servers: 3/3
  nginx1   | 172.31.0.6   | L4OK     | Weight: 1 | Uptime: 1m13s
  nginx2   | 172.31.0.7   | L4OK     | Weight: 1 | Uptime: 1m13s
  nginx3   | 172.31.0.8   | L4OK     | Weight: 1 | Uptime: 1m13s
```